



Relatório do Projeto

Parte 1

Nome dos integrantes	RA
Eduardo Honorio Friaça	10408959
Gabriel Fuentes De Freitas Yamashita	10408876
Lucas Kenzo Kawamoto	10396359
Pedro Akira Cardoso Toma	10390171

Relatório

Título provisório do proj: Um Grafo dos Restaurantes Michelin de São Paulo

Definição do Problema Real Selecionado pelo Grupo

Analizamos 74 restaurantes premiados pelo Guia Michelin na cidade de São Paulo, considerando as distâncias em quilômetros entre eles a pé. Esse problema é relevante em uma metrópole como São Paulo, onde o trânsito e a mobilidade urbana são desafios constantes.

Descrição Textual do Problema

São Paulo é reconhecida como um polo gastronômico, e os 74 restaurantes que fazem parte do Guia Michelin possuem em seus estabelecimentos possuem uma estrela até os premiados com duas estrelas.

Coletamos dados de localização de cada restaurante no site do Guia Michelin e calculamos as distâncias a pé entre eles, usando ferramentas como o Google Maps para estimar os trajetos reais (considerando ruas, calçadas e obras nas avenidas). Utilizando as três distâncias mais próximas ao restaurante (vértice) analisado, sendo que se houver mais de um restaurante com a terceira menor distância, todos eles serão selecionados para formar uma aresta com o vértice selecionado.

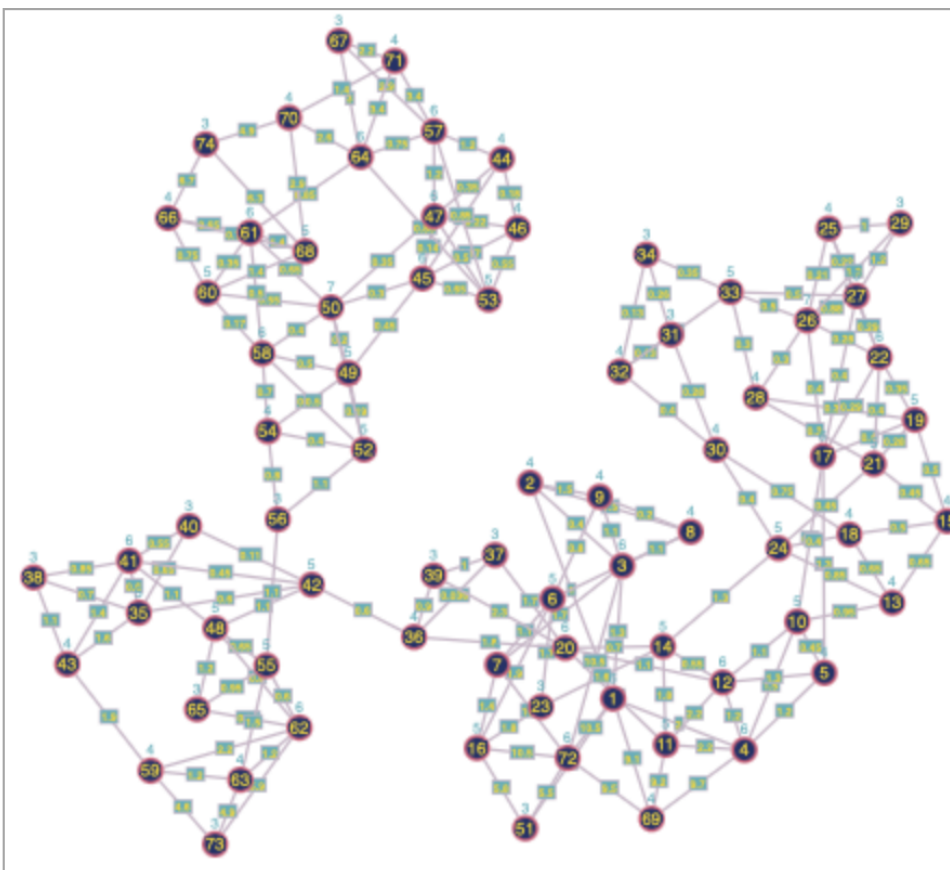
O resultado foi um conjunto de 172 arestas, representando as conexões mais relevantes entre os 74 vértices (restaurantes). Cada aresta tem um peso correspondente à distância em quilômetros, permitindo uma



análise quantitativa da proximidade entre os estabelecimentos. Todas os vértice e distâncias selecionadas foram inserida em uma planilha do Google, para análise e criação do grafo no site Graph Online.

Modelagem no Graph Online

A modelagem foi realizada no Graph Online, uma ferramenta simples e eficaz para representar grafos. Cada um dos 74 restaurantes foi representado como um vértice, numerado de 1 a 74. As arestas foram definidas com base nas distâncias a pé entre os restaurantes, totalizando 172 conexões. Para simplificar, optamos por incluir apenas as arestas entre restaurantes que estão a uma distância razoável para caminhada (por exemplo, no mínimo 3 restaurantes mais próximos), evitando um grafo excessivamente denso.



Link do grafo: <https://graphonline.top/em/?graph=vsOjpXzTkzEJsrdqZZcst>



Objetivos da ODS Contemplados no Projeto

Nosso projeto alinha-se a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com detalhes e justificativas a seguir:

1. ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis

- **Detalhe:** O ODS 11 busca tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Nosso projeto promove a mobilidade a pé, uma alternativa sustentável ao uso de veículos como carro e ônibus, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e o congestionamento em São Paulo.
- **Justificativa:** Ao mapear as distâncias a pé entre os restaurantes Michelin, incentivamos deslocamentos que não dependem de combustíveis fósseis.

Funcionalidades da FASE 2

- 1) Algoritmo escolhido para solucionar o problema: Árvore Parcial de Custo Mínimo (APCM), utilizando o método Prim.
- 2) Técnicas estudadas na disciplina: Grau dos vértices, coloração (sequencial), verificação de grafo euleriano e verificação de percurso euleriano.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Testes (FASE 1)

Mostrar conteúdo do arquivo (g)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteúdo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: g
---Conteúdo do arquivo---
3
74
1, NOTIÊ, 4.4, $$$, Rua Formosa 157
2, A Casa do Porco, 4.4, $$, Rua Araujo 124
3, Cora, 4.3, $$, Rua Amaral Gurgel 344
4, Jamile, 4.5, $$, Rua Treze de Maio 647
5, Blaise, 4.2, $$$, Rua Itapeva 435
6, Borgo Mooma, 4.5, $$, Rua Barão De Tatuí 302
7, Ama.zo - Cozinha Peruana, 4.6, $$, Rua Guaianases 1149
8, Più Higienópolis, 4.3, $$, Avenida Higienópolis 618
9, Ama.zo - Pátio Higienópolis, 4.6, $$, Avenida Higienópolis 618
10, A Baianeira - MASP, 4.7, $$, Avenida Paulista 1510
11, Bicol Korean Cuisine, 4.5, $$, Rua José Getúlio 422
12, Kan Suke, 4.6, $$$, Rua Manoel da Nóbrega 76
13, Balaio IMS, 4.6, $$, Avenida Paulista 2424
14, Dinho's, 4.6, $$$, Alameda Santos 86
15, Fogo de Chão, 4.8, $$$, Rua Augusta 2077
16, Komah, 4.6, $$, Rua Cônego Vicente Miguel Marino 378
17, Charco, 4.5, $$, Rua Peixoto Gomide 1492
18, KANOE, 5.0, $$$$, Alameda Itu 1578
19, Kuro, 4.5, $$$, Rua Padre João Manuel 712
20, Jiquitaia, 4.6, $, Rua Coronel Oscar Porto 808
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
68, Paparoto Cucina, 4.6, $$$, Av. Pres. Juscelino Kubitschek 2041
69, Casa Rios, 4.5, $$, Rua Itapura 1327
70, Oizumi Sushi, 4.9, $$$, Rua Califórnia 785
71, Huto Campo Belo, 4.6, $$$, Rua Dr. Jesuino Maciel 682
72, Mocotó, 4.7, $, Avenida Nossa Senhora do Loreto 1100
73, Mocotó Vila Leopoldina, 4.7, $$, Rua Aroaba 333
74, Casa Santo Antônio, 4.6, $$, Avenida João Carlos da Silva Borges 764
346
1, 2, 1.0 km
1, 3, 1.3 km
1, 4, 2.0 km
1, 51, 5.9 km
1, 69, 9.1 km
1, 72, 10.5 km
2, 1, 1.0 km
2, 3, 0.4 km
2, 6, 1.0 km
2, 8, 1.5 km
2, 9, 1.5 km
3, 1, 1.3 km
3, 2, 0.4 km
3, 7, 1.7 km
3, 8, 1.1 km
```

```
73, 59, 4.6 km
73, 62, 5.9 km
73, 63, 4.9 km
74, 66, 6.7 km
74, 68, 6.3 km
74, 70, 4.9 km
```

-----Menu-----

Ler dados do arquivo (a)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: a
Leitura de dados concluída.
```

Mostrar grafo (h)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: h

n: 74 m: 346

1: (2 , 1.00) (3 , 1.30) (4 , 2.00) (51 , 5.90) (69 , 9.10) (72 , 10.50)
2: (1 , 1.00) (3 , 0.40) (6 , 1.00) (8 , 1.50) (9 , 1.50)
3: (1 , 1.30) (2 , 0.40) (7 , 1.70) (8 , 1.10) (9 , 1.10) (72 , 10.50)
4: (1 , 2.00) (5 , 1.20) (10 , 1.50) (11 , 2.20) (12 , 1.20) (69 , 9.70)
5: (4 , 1.20) (10 , 0.45) (12 , 1.30) (17 , 1.30)
6: (2 , 1.00) (7 , 1.10) (8 , 0.80) (9 , 0.80) (16 , 1.90) (23 , 1.70)
7: (3 , 1.70) (6 , 1.10) (16 , 1.40) (72 , 10.50)
8: (2 , 1.50) (3 , 1.10) (6 , 0.80) (9 , 0.20)
9: (2 , 1.50) (3 , 1.10) (6 , 0.80) (8 , 0.20) (10 , 2.00)
10: (4 , 1.50) (5 , 0.45) (9 , 2.00) (12 , 1.10) (13 , 0.95) (14 , 1.60) (17 , 0.90)
11: (4 , 2.20) (12 , 2.20) (14 , 1.80) (20 , 1.90) (69 , 9.20)
12: (4 , 1.20) (5 , 1.30) (10 , 1.10) (11 , 2.20) (14 , 0.55) (20 , 1.10)
13: (10 , 0.95) (15 , 0.65) (18 , 0.65) (24 , 0.85)
14: (10 , 1.60) (11 , 1.80) (12 , 0.55) (20 , 0.70) (24 , 1.30)
15: (13 , 0.65) (18 , 0.50) (19 , 0.50) (21 , 0.45)
16: (6 , 1.90) (7 , 1.40) (23 , 1.80) (51 , 5.80) (72 , 10.50)
17: (5 , 1.30) (10 , 0.90) (19 , 0.40) (22 , 0.29) (26 , 0.40) (27 , 0.40)
18: (13 , 0.65) (15 , 0.50) (24 , 0.40) (30 , 0.75)
19: (15 , 0.50) (17 , 0.40) (21 , 0.28) (22 , 0.35) (28 , 0.35)
20: (11 , 1.90) (12 , 1.10) (14 , 0.70) (36 , 1.80) (37 , 1.70) (39 , 2.30)
21: (15 , 0.45) (19 , 0.28) (22 , 0.40) (24 , 0.45) (28 , 0.30)
22: (17 , 0.29) (19 , 0.35) (21 , 0.40) (25 , 0.40) (26 , 0.28) (27 , 0.29)
23: (6 , 1.70) (16 , 1.80)
24: (13 , 0.85) (14 , 1.30) (18 , 0.40) (21 , 0.45) (30 , 0.40)
25: (22 , 0.40) (26 , 0.21) (27 , 0.22) (29 , 1.00)
26: (17 , 0.40) (22 , 0.28) (25 , 0.21) (27 , 0.88) (28 , 0.30) (29 , 1.20) (33 , 0.50)
27: (17 , 0.40) (22 , 0.29) (25 , 0.22) (26 , 0.88) (29 , 1.20) (33 , 0.50)
28: (19 , 0.35) (21 , 0.30) (26 , 0.30) (33 , 0.30)
29: (25 , 1.00) (26 , 1.20) (27 , 1.20)
30: (18 , 0.75) (24 , 0.40) (31 , 0.28) (32 , 0.40) (35 , 0.95)
31: (30 , 0.28) (32 , 0.13) (34 , 0.26)
32: (30 , 0.40) (31 , 0.13) (33 , 0.50) (34 , 0.13)
33: (26 , 0.50) (27 , 0.50) (28 , 0.30) (32 , 0.50) (34 , 0.35)
34: (31 , 0.26) (32 , 0.13) (33 , 0.35)
35: (30 , 0.95) (38 , 0.70) (40 , 0.65) (41 , 0.60) (42 , 0.60) (43 , 1.60)
36: (20 , 1.80) (37 , 0.04) (39 , 0.90)
37: (20 , 1.70) (36 , 0.04) (39 , 1.00)
38: (35 , 0.70) (41 , 0.85) (43 , 1.10)
39: (20 , 2.30) (36 , 0.90) (37 , 1.00)
40: (35 , 0.65) (41 , 0.55) (42 , 0.11)
41: (35 , 0.60) (38 , 0.85) (40 , 0.55) (42 , 0.45) (43 , 1.40) (48 , 1.10)
42: (35 , 0.60) (40 , 0.11) (41 , 0.45) (48 , 1.10)
43: (35 , 1.60) (38 , 1.10) (41 , 1.40) (59 , 1.90)
44: (45 , 0.30) (46 , 0.18) (47 , 0.35) (57 , 1.20)
45: (44 , 0.30) (46 , 0.17) (47 , 0.14) (49 , 0.45) (50 , 0.30) (53 , 0.65)
46: (44 , 0.18) (45 , 0.17) (47 , 0.22) (53 , 0.55)
47: (44 , 0.35) (45 , 0.14) (46 , 0.22) (50 , 0.35) (53 , 0.50) (57 , 1.20)
48: (41 , 1.10) (42 , 1.10) (55 , 0.65) (62 , 0.80) (65 , 1.20)
49: (45 , 0.45) (50 , 0.20) (52 , 0.19) (54 , 0.55) (58 , 0.50)
50: (45 , 0.30) (47 , 0.35) (49 , 0.20) (52 , 0.40) (58 , 0.40) (60 , 0.55) (61 , 0.65)
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
51: (1 , 5.90) (16 , 5.80) (72 , 5.50)
52: (49 , 0.19) (50 , 0.40) (54 , 0.40) (56 , 1.10) (58 , 0.50)
53: (45 , 0.65) (46 , 0.55) (47 , 0.50) (57 , 0.85) (64 , 0.85)
54: (49 , 0.55) (52 , 0.40) (56 , 0.80) (58 , 0.70)
55: (48 , 0.65) (56 , 1.10) (62 , 0.60) (63 , 1.50) (65 , 0.95)
56: (52 , 1.10) (54 , 0.80) (55 , 1.10)
57: (44 , 1.20) (47 , 1.20) (53 , 0.85) (58 , 0.50) (64 , 0.75) (67 , 2.90) (71 , 3.40)
58: (49 , 0.50) (50 , 0.40) (52 , 0.50) (54 , 0.70) (57 , 0.50) (60 , 0.17) (61 , 0.50)
59: (43 , 1.90) (62 , 2.20) (63 , 1.20) (73 , 4.60)
60: (50 , 0.55) (58 , 0.17) (61 , 0.35) (66 , 0.75) (68 , 1.40)
61: (50 , 0.65) (58 , 0.50) (60 , 0.35) (64 , 0.85) (66 , 0.65) (68 , 1.40)
62: (48 , 0.80) (55 , 0.60) (59 , 2.20) (63 , 1.20) (65 , 0.95) (73 , 5.90)
63: (55 , 1.50) (59 , 1.20) (62 , 1.20) (73 , 4.90)
64: (53 , 0.85) (57 , 0.75) (61 , 0.85) (67 , 3.00) (70 , 2.60) (71 , 3.40)
65: (48 , 1.20) (55 , 0.95) (62 , 0.95)
66: (60 , 0.75) (61 , 0.65) (68 , 0.75) (74 , 6.70)
67: (57 , 2.90) (64 , 3.00) (71 , 2.20)
68: (60 , 1.40) (61 , 1.40) (66 , 0.75) (70 , 2.90) (74 , 6.30)
69: (1 , 9.10) (4 , 9.70) (11 , 9.20) (72 , 9.50)
70: (64 , 2.60) (68 , 2.90) (71 , 1.40) (74 , 4.90)
71: (57 , 3.40) (64 , 3.40) (67 , 2.20) (70 , 1.40)
72: (1 , 10.50) (3 , 10.50) (7 , 10.50) (16 , 10.50) (51 , 5.50) (69 , 9.50)
73: (59 , 4.60) (62 , 5.90) (63 , 4.90)
74: (66 , 6.70) (68 , 6.30) (70 , 4.90)

fim da impressao do grafo.
-----Menu-----
```

Apresentar conexidade (i)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação

Selecione uma opcao: i
O grafo é conexo.
-----Menu-----
```

Inserir vértice (c) e apresentar conexidade (i)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: c
Crie um restaurante para inserir no grafo
Nome do restaurante:Cuia
Avaliação do restaurante:4.5
Índice de preço:$
Endereço do restaurante:Avenida Ipiranga, 200
Inserção de vértice concluída.
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: i
O grafo é não conexo
```

Mudança no grafo após inserção de vértice (h) (i)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: h

n: 75 m: 346

1: (2 , 1.00) (3 , 1.30) (4 , 2.00) (51 , 5.90) (69 , 9.10) (72 , 10.50)
2: (1 , 1.00) (3 , 0.40) (6 , 1.00) (8 , 1.50) (9 , 1.50)
3: (1 , 1.30) (2 , 0.40) (7 , 1.70) (8 , 1.10) (9 , 1.10) (72 , 10.50)
4: (1 , 2.00) (5 , 1.20) (10 , 1.50) (11 , 2.20) (12 , 1.20) (69 , 9.70)
5: (4 , 1.20) (10 , 0.45) (12 , 1.30) (17 , 1.30)
6: (2 , 1.00) (7 , 1.10) (8 , 0.80) (9 , 0.80) (16 , 1.90) (23 , 1.70)
74: (66 , 6.70) (68 , 6.30) (70 , 4.90)
75:

fim da impressao do grafo.
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: i
O grafo é não conexo
-----Menu-----
```

Inserir aresta (d) e apresentar conexidade (i)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
grafaLista.py  grafo.txt  menu.py

grafa.txt
1
2 74
3 1, NOTIÊ, 4.4, $$$, Rua Formosa 157

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação

Selecione uma opcao: d
Crie uma conexão entre restaurantes para inserir no grafo
Nome do restaurante de saída:NOTIÊ
Nome do restaurante de chegada:Cuia
Forneça a distância entre eles:0.85
Inserção de aresta concluída.

-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação

Selecione uma opcao: i
O grafo é conexo.

-----Menu-----
```

Mudança no grafo após inserção de aresta (h)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: h

n: 75 m: 347

1: (2 , 1.00) (3 , 1.30) (4 , 2.00) (51 , 5.90) (69 , 9.10) (72 , 10.50) (75 , 0.85)
2: (1 , 1.00) (3 , 0.40) (6 , 1.00) (8 , 1.50) (9 , 1.50)
3: (1 , 1.30) (2 , 0.40) (7 , 1.70) (8 , 1.10) (9 , 1.10) (72 , 10.50)
4: (1 , 2.00) (5 , 1.20) (10 , 1.50) (11 , 2.20) (12 , 1.20) (69 , 9.70)
72: (1 , 10.50) (3 , 10.50) (7 , 10.50) (16 , 10.50) (51 , 5.50) (69 , 9.50)
73: (59 , 4.60) (62 , 5.90) (63 , 4.90)
74: (66 , 6.70) (68 , 6.30) (70 , 4.90)
75: (1 , 0.85)

fim da impressao do grafo.
-----Menu-----
```

Remover vértice 1 – NOTIÊ (e) e apresentar mudança no grafo (h)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: e
Remova um restaurante do grafo: NOTIÊ
Remoção de vértice concluída.

-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: h

n: 74 m: 333

1: (2 , 0.40) (5 , 1.00) (7 , 1.50) (8 , 1.50)
2: (1 , 0.40) (6 , 1.70) (7 , 1.10) (8 , 1.10) (71 , 10.50)
3: (4 , 1.20) (9 , 1.50) (10 , 2.20) (11 , 1.20) (68 , 9.70)
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
69: (63 , 2.60) (67 , 2.90) (70 , 1.40) (73 , 4.90)
70: (56 , 3.40) (63 , 3.40) (66 , 2.20) (69 , 1.40)
71: (2 , 10.50) (6 , 10.50) (15 , 10.50) (50 , 5.50) (68 , 9.50)
72: (58 , 4.60) (61 , 5.90) (62 , 4.90)
73: (65 , 6.70) (67 , 6.30) (69 , 4.90)
74:

fim da impressao do grafo.
-----Menu-----
```

Remover aresta (f) entre 1 (Cora) e 2 (A Casa do Porco) e mostrar grafo após remoção (h)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicacao
-----

Selecione uma opcao: f
Diga quais restaurantes voce quer remover a distancia:
Nome do restaurante 1:Cora
Nome do restaurante 2:A Casa do Porco
Remocao de aresta concluida.
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicacao
-----

Selecione uma opcao: h

n: 74 m: 332

1: (5 , 1.00) (7 , 1.50) (8 , 1.50)
2: (6 , 1.70) (7 , 1.10) (8 , 1.10) (71 , 10.50)
```

Gravar no arquivo (b), mostrar conteúdo do arquivo (g) e encerrar aplicação (j)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: b
Dados gravados com sucesso.
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: g
---Conteúdo do arquivo---
3
74
1, A Casa do Porco, 4.4, $$, Rua Araujo 124
2, Cora, 4.4, $$, Rua Amaral Gungel 344
3, Jamile, 4.3, $$, Rua Treze de Maio 647
4, Blaise, 4.5, $$$, Rua Itapeva 435
68, Casa Rios, 4.6, $$, Rua Itapura 1327
69, Oizumi Sushi, 4.5, $$$, Rua Califórnia 785
70, Huto Campo Belo, 4.9, $$$, Rua Dr. Jesuino Maciel 682
71, Mocotó, 4.6, $, Avenida Nossa Senhora do Loreto 1100
72, Mocotó Vila Leopoldina, 4.7, $$, Rua Aroaba 333
73, Casa Santo Antônio, 4.7, $$, Avenida João Carlos da Silva Borges 764
74, Cuia, 4.5, $$, Avenida Ipiranga, 200
332
1, 5, 1.0 km
1, 7, 1.5 km
1, 8, 1.5 km
2, 6, 1.7 km
2, 7, 1.1 km
2, 8, 1.1 km
2, 71, 10.5 km
3, 4, 1.2 km
3, 9, 1.5 km
3, 10, 2.2 km
3, 11, 1.2 km
3, 68, 9.7 km
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
71, 68, 9.5 km
72, 58, 4.6 km
72, 61, 5.9 km
72, 62, 4.9 km
73, 65, 6.7 km
73, 67, 6.3 km
73, 69, 4.9 km
```

-----Menu-----

- [a] Ler dados do arquivo grafo.txt
- [b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
- [c] Inserir vertice:
- [d] Inserir aresta:
- [e] Remover vertice:
- [f] Remover aresta:
- [g] Mostrar conteudo do arquivo
- [h] Mostrar grafo
- [i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
- [j] Encerrar a aplicação

Selecione uma opcao: j
Programa Encerrado.

Testes (FASE 2)

Ler dados do arquivo (a)

-----Menu-----

- [a] Ler dados do arquivo grafo.txt
- [b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
- [c] Inserir vertice:
- [d] Inserir aresta:
- [e] Remover vertice:
- [f] Remover aresta:
- [g] Mostrar conteudo do arquivo
- [h] Mostrar grafo
- [i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
- [j] Grau dos vértices do grafo
- [k] Colorir de vértices do grafo
- [l] Verificar se grafo é euleriano
- [m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
- [n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
(otimização da construção da rede de restaurantes)
- [o] Encerrar a aplicação

Selecione uma opcao: a
Leitura de dados concluída.

Mostrar grau dos vértices do grafo (j)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: j
0 grau do restaurante 'NOTIÊ' é: 6
0 grau do restaurante 'A Casa do Porco' é: 5
0 grau do restaurante 'Cora' é: 6
0 grau do restaurante 'Jamilé' é: 6
0 grau do restaurante 'Blaise' é: 4
0 grau do restaurante 'Borgo Mooca' é: 6
0 grau do restaurante 'Ama.zo - Cozinha Peruana' é: 4
0 grau do restaurante 'Più Higienópolis' é: 4
0 grau do restaurante 'Ama.zo - Pátio Higienópolis' é: 5
0 grau do restaurante 'A Baianeira - MASP' é: 7
0 grau do restaurante 'Bicol Korean Cuisine' é: 5
0 grau do restaurante 'Kan Suke' é: 6
0 grau do restaurante 'Balaio IMS' é: 4
```




UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira



Teoria dos Grafos

```
O grau do restaurante 'Dinho's' é: 5
O grau do restaurante 'Fogo de Chão' é: 4
O grau do restaurante 'Komah' é: 5
O grau do restaurante 'Charco' é: 6
O grau do restaurante 'KANOE' é: 4
O grau do restaurante 'Kuro' é: 5
O grau do restaurante 'Jiquitaia' é: 6
O grau do restaurante 'Bistrot de Paris' é: 5
O grau do restaurante 'Murakami' é: 6
O grau do restaurante 'A Baianeira' é: 2
O grau do restaurante 'Tordesilhas' é: 5
O grau do restaurante 'Mondo' é: 4
O grau do restaurante 'Fame Osteria' é: 7
O grau do restaurante 'Zena Cucina' é: 6
O grau do restaurante 'Picchi' é: 4
O grau do restaurante 'TonTon' é: 3
O grau do restaurante 'Les Présidents' é: 5
O grau do restaurante 'Chef Rouge' é: 3
O grau do restaurante 'Fasano' é: 4
O grau do restaurante 'Piselli' é: 5
O grau do restaurante 'A Figueira Rubaiyat' é: 3
O grau do restaurante 'Jun Sakamoto' é: 6
O grau do restaurante 'AE! Cozinha' é: 3
O grau do restaurante 'Aiô' é: 3
O grau do restaurante 'Metzi' é: 3
O grau do restaurante 'Vista' é: 3
O grau do restaurante 'Evvai' é: 3
O grau do restaurante 'Kotori' é: 6
O grau do restaurante 'Mani' é: 4
O grau do restaurante 'Shihoma Pasta Fresca' é: 4
O grau do restaurante 'Chez Claude São Paulo' é: 4
O grau do restaurante 'Naga' é: 6
O grau do restaurante 'De Segunda' é: 4
O grau do restaurante 'Osso' é: 6
O grau do restaurante 'Aya Japanese Cuisine' é: 5
O grau do restaurante 'Maza' é: 5
O grau do restaurante 'Banzeiro' é: 7
O grau do restaurante 'Lassù' é: 3
O grau do restaurante 'Le Bife' é: 5
O grau do restaurante 'Brasserie Victória' é: 5
O grau do restaurante 'Bottega Bernacca' é: 4
O grau do restaurante 'Vinharia Percussi' é: 5
O grau do restaurante 'Varanda' é: 3
O grau do restaurante 'Kinoshita' é: 7
O grau do restaurante 'Kosushi' é: 7
O grau do restaurante 'Kubo Zushi' é: 4
O grau do restaurante 'Fasano Trattoria' é: 5
O grau do restaurante 'Huto Köhī' é: 6
O grau do restaurante 'Fitó' é: 6
O grau do restaurante 'Più Pinheiros' é: 4
O grau do restaurante 'Pobre Juan' é: 6
O grau do restaurante 'The Kith' é: 3
O grau do restaurante 'El Tranvia - Itaim Bibi' é: 4
O grau do restaurante 'Huto' é: 3
O grau do restaurante 'Paparoto Cucina' é: 5
O grau do restaurante 'Casa Rios' é: 4
O grau do restaurante 'Oizumi Sushi' é: 4
O grau do restaurante 'Huto Campo Belo' é: 4
O grau do restaurante 'Mocotó' é: 6
O grau do restaurante 'Mocotó Vila Leopoldina' é: 3
O grau do restaurante 'Casa Santo Antônio' é: 3
```

Colorir vértices do grafo (j)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: k
Classe/Cor 1: [1, 5, 6, 11, 13, 19, 25, 30, 33, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 53, 56, 59, 60, 67, 70]
Classe/Cor 2: [2, 4, 7, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 31, 35, 37, 45, 51, 52, 55, 57, 61, 73, 74]
Classe/Cor 3: [3, 10, 16, 18, 20, 21, 26, 32, 41, 46, 50, 54, 62, 64, 66, 69]
Classe/Cor 4: [8, 12, 22, 24, 34, 39, 42, 43, 47, 58, 63, 65, 68, 71, 72]
Classe/Cor 5: [9, 27]
```

Verificar se grafo é euleriano (j)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: l
Grafo NÃO É euleriano.
```

Verificar se grafo possui percurso euleriano (j)



```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: m
Grafo NÃO POSSUI percurso euleriano.
```

Solução para o problema (APCM - PRIM) (j)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: n
Custo (Soma das distâncias de todas as ligações usadas)= 78.166 km
Arestas da APCM, PRIM (Ligações usadas para construir a rede de restaurantes): [(1, 2), (2, 3), (2, 6),
(6, 8), (8, 9), (6, 7), (7, 16), (6, 23), (1, 4), (4, 5), (5, 10), (10, 17), (17, 22), (22, 26), (26,
25), (25, 27), (26, 28), (28, 21), (21, 19), (28, 33), (33, 34), (34, 32), (32, 31), (31, 30), (30, 24),
(24, 18), (21, 15), (18, 13), (30, 35), (35, 41), (41, 42), (42, 40), (35, 38), (25, 29), (10, 12), (
12, 14), (14, 20), (41, 48), (48, 55), (55, 62), (55, 65), (38, 43), (55, 56), (56, 54), (54, 52), (52,
49), (49, 50), (50, 45), (45, 47), (45, 46), (46, 44), (50, 58), (58, 60), (60, 61), (47, 53), (58, 57
), (61, 66), (57, 64), (66, 68), (62, 63), (63, 59), (20, 37), (37, 36), (36, 39), (14, 11), (64, 70),
(70, 71), (71, 67), (59, 73), (70, 74), (16, 51), (51, 72), (1, 69)]
-----Menu-----
```



Encerrar aplicação (o)

```
-----Menu-----
[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice:
[d] Inserir aresta:
[e] Remover vertice:
[f] Remover aresta:
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
[j] Grau dos vértices do grafo
[k] Colorir de vértices do grafo
[l] Verificar se grafo é euleriano
[m] Verificar se grafo possui percurso euleriano
[n] Solução achar a Árvore Parcial de Custo Mínimo (PRIM)
    (otimização da construção da rede de restaurantes)
[o] Encerrar a aplicação
-----

Selecione uma opcao: o
Programa Encerrado.
```

Link do github: <https://github.com/LUCASBR8/trab-grafos-michelin>

Link do youtube : <https://youtu.be/0GwKWMuvBOU>